

Séance Visualisation LGN et TLC. Module Statistique avec R - L3

Mathématiques - DLL Mathématiques Economie

Marie-Luce Taupin

2026-05-18

Contents

1	Variables Bernoulli	3
1.1	Trajectoire de la moyenne empirique de Bernoulli	4
1.2	N réalisations indépendantes de la moyenne empirique	4
1.3	Distribution de la moyenne empirique	5
1.4	Distribution de la moyenne empirique centrée et normalisée	6
2	Variables de loi exponentielle	10
2.1	Histogramme	10
2.2	Trajectoire de la moyenne empirique	11
2.3	N réalisations indépendantes de n variables de loi Exponentielle	12
2.4	Distribution de la loi de la moyenne empirique	12
2.5	Boxplot des N moyennes empiriques	13
2.6	Distribution de la moyenne empirique centrée et normalisée	13
2.7	Distribution de la médiane empirique	16
2.8	Boxplot des N médianes empiriques	16
2.9	Distribution de la médiane empirique centrée et normalisée (TLC pour la médiane)	18
3	Variables aléatoires de Cauchy	20
3.1	Comportement de la moyenne empirique lorsque n augmente	21
3.2	N réalisations indépendantes de n variables de loi de Cauchy	22
3.3	Distribution de la moyenne empirique	22
3.4	N réalisations indépendantes de la médiane empirique	26
3.5	Distribution de la médiane empirique centrée et normalisée	27

$$\mathbb{I}_{x \geq 1}.$$

$$Z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1).$$

L'objectif de ce T.P. est de visualiser (à l'aide de R) la Loi des Grands Nombres et le Theorème Central Limite pour des variables issues de n tirages indépendants selon les trois distributions suivantes:

- la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, $p \in [0, 1]$, qui affecte aux points 0 et 1 les probabilités $p_0 = 1 - p$ et $p_1 = p$.
- la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, dont la densité est donnée par:

$$f_\lambda(x) = \lambda \exp(-\lambda x) \mathbb{I}_{x \geq 0} = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda x) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- La loi de Cauchy, dont la densité est donnée par

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \mathbb{I}_{x \in \mathbb{R}}.$$

Enoncé de la Loi faible des grands nombres (L.G.N.):

Soient $X_1, \dots, X_n$, n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) telles que $\mathbb{E}(|X_1|)$ est finie. Si on note $\mu = \mathbb{E}(X_1)$ et $\bar{X} = (X_1 + \dots + X_n)/n$, alors

$$\bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} \mu.$$

Enoncé du théorème central limite (T.L.C.):

Soient $X_1, \dots, X_n$, n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) telles que $\mathbb{E}(X_1^2)$ est finie. Si on note $\mu = \mathbb{E}(X_1)$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1)$ et $\bar{X} = (X_1 + \dots + X_n)/n$, alors

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1).$$

On utilisera pour cela les fonctions de R qui sont rappelées dans le script qui vous est fourni. (voir ‘help’ pour les détails de ces fonctions).

Dans un premier temps, on cherchera à représenter la distribution des observations $x_1, x_2, \dots, x_n$ obtenues à partir de ces n tirages. Chaque représentation graphique devra être commentée.

Dans un second temps, on tracera le graphe de

$$\bar{x}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$$

en fonction de $k \in \{1, \dots, n\}$. On répétera l’opération plusieurs fois pour chaque distribution, et on commentera.

Ensuite, pour les trois distributions, on s’intéressera à la distribution de

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

et pour les deux distributions continues, à la loi de

$$\text{Med}_n = \text{médiane}(x_1, \dots, x_n).$$

Pour cela, on effectuera N tirages indépendants de $\bar{x}_n$ et Med_n . ‘A partir des observations issues de ces N tirages, on tracera les boîtes à moustache de

$$\bar{x}_{n,1}, \bar{x}_{n,2}, \dots, \bar{x}_{n,N} \quad \text{puis de} \quad \text{med}_{n,1}, \text{med}_{n,2}, \dots, \text{med}_{n,N}$$

en faisant varier n . On commentera.

Pour les deux premières distributions, on étudiera selon le même procédé, la distribution de

$$\sqrt{n}(\bar{x}_n - \mathbb{E}(X_1))/\sigma.$$

Pour les deux dernières distributions, on étudiera selon le même procédé, la distribution de

$$\sqrt{n}(\text{Med}_n - \text{Med}(X_1)).$$

1 Variables Bernoulli

```
n<- 5000
p<- 0.25
set.seed(123)
x<- rbinom(n=n, size=1, prob=p) # 1=> un échantillon de taille n de loi Bernoulli (p), Binomale 1,p=Bernoulli
head(x)
```

```
## [1] 0 1 0 1 1 0
```

```
mean(x)
```

```
## [1] 0.2442
```

```
# Diagramme en bâtons avec ggplot
```

```
library(scales)
```

```
library(ggplot2)
```

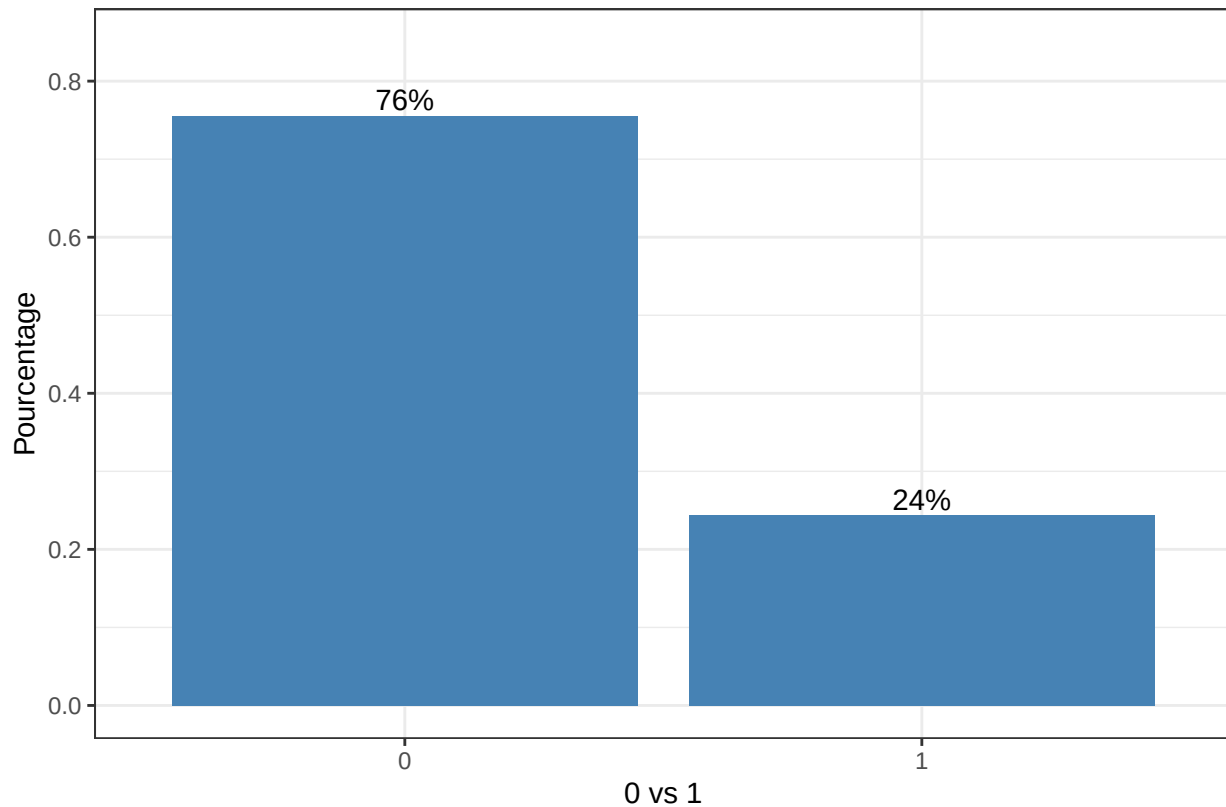
```
data=data.frame(x)
```

```
ggplot(data, aes(x = as.factor(x))) +
  geom_bar(fill = "steelblue", aes(y = (after_stat(count))/sum(after_stat(count)))) + theme_bw()+
  geom_text(aes(y = ((after_stat(count))/sum(after_stat(count))), label = scales::percent((after_stat(count))/sum(after_stat(count))),
  scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
  labs(title = "Répartition des 0 et des 1 pour l'échantillon de Bernoulli(p)", y = "Pourcentage", x = "0 vs 1") +
  theme(plot.title = element_text(color="red", size=8, face="bold.italic"))+
  scale_y_continuous(limit = c(0, 0.85))
```

```
## Scale for y is already present.
```

```
## Adding another scale for y, which will replace the existing scale.
```

Répartition des 0 et des 1 pour l'échantillon de Bernoulli(p)

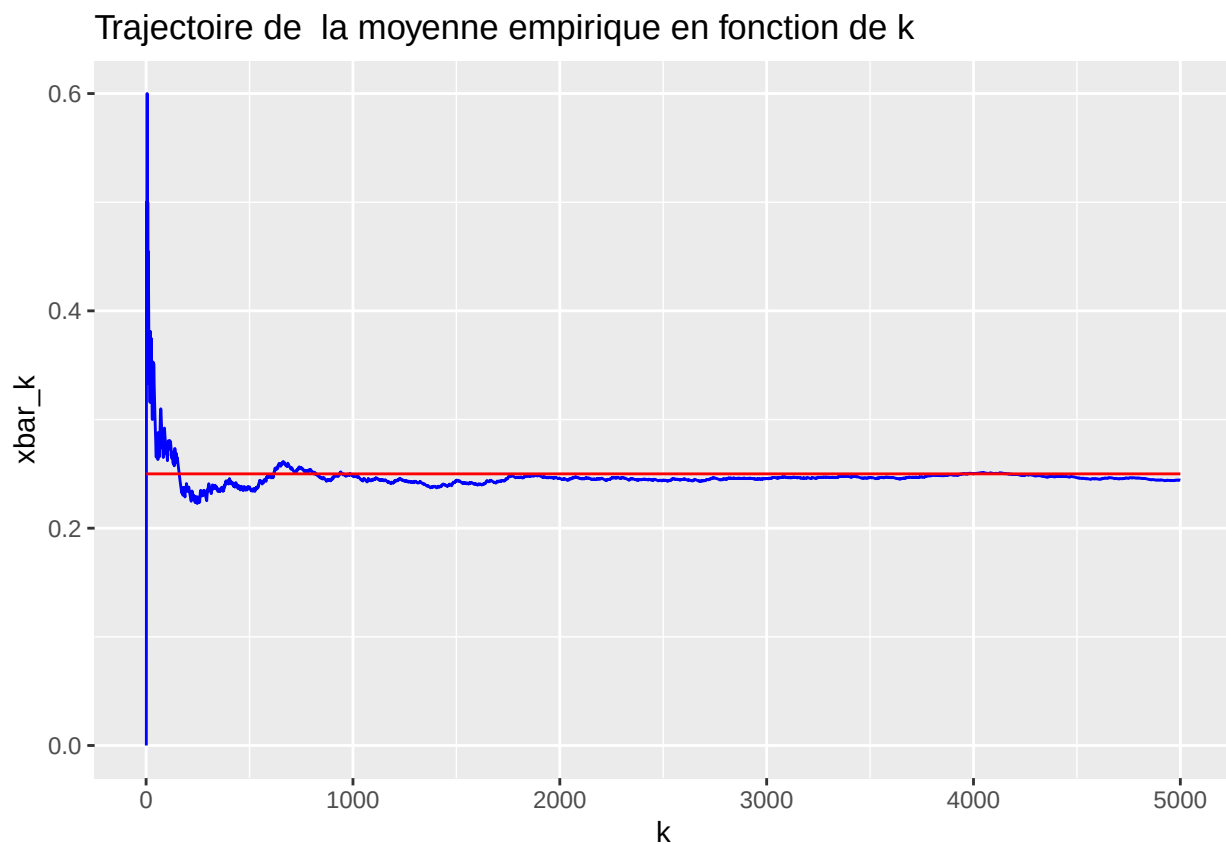


1.1 Trajectoire de la moyenne empirique de Bernoulli

```
somme_cum<-cumsum(x)
k<- 1:n
y=somme_cum/k
max(y) # doit être plus petit que 1

## [1] 0.6

data=data.frame(k,y)
data_b=data.frame(k,p)
ggplot(data=data,aes(x=k,y=y))+
  geom_line(color="blue")+
  geom_line(data=data_b,aes(x=k,y=p),color="red")+
  labs(x = "k", y = "xbar_k") +
  ggtitle("Trajectoire de la moyenne empirique en fonction de k")
```



1.2 N réalisations indépendantes de la moyenne empirique

```
#avec boucle
NmeanBernoulli=function(N, n, proba)
{
  M <- vector(mode = "numeric", length = N)
  for(i in 1:N)
  {
    M[i]<- mean(rbinom(n,size=1,prob=proba))
  }
}
```

```

V<- M
}
#Sans boucle
NmeanBernoulli <- function(N, n, proba)
{
  M <- rowMeans(matrix(rbinom(N * n, size = 1, prob = proba),
                        nrow = N))
  return(M)
}

```

1.3 Distribution de la moyenne empirique

```

Xbar100<- NmeanBernoulli(N=1000,n=100, proba=p)
Xbar1000<- NmeanBernoulli(N=1000,n=1000, proba=p)
Xbar10000<- NmeanBernoulli(N=1000,n=10000, proba=p)

```

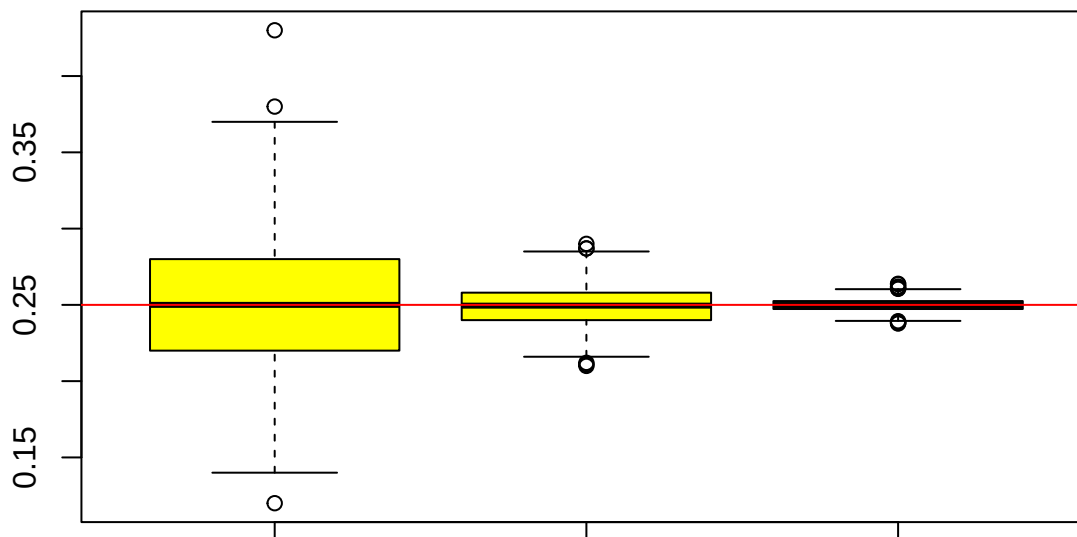
1.3.1 boxplot sans ggplot

```

boxplot(Xbar100,Xbar1000,Xbar10000, col="yellow",
        main="Boxplot des 1000 réalisations
de la moyenne empirique, pour n=100, 1000 et 10000")
abline(p,0, col="red")

```

**Boxplot des 1000 réalisations
de la moyenne empirique, pour n=100, 1000 et 10000**



1.3.2 boxplot avec ggplot

```

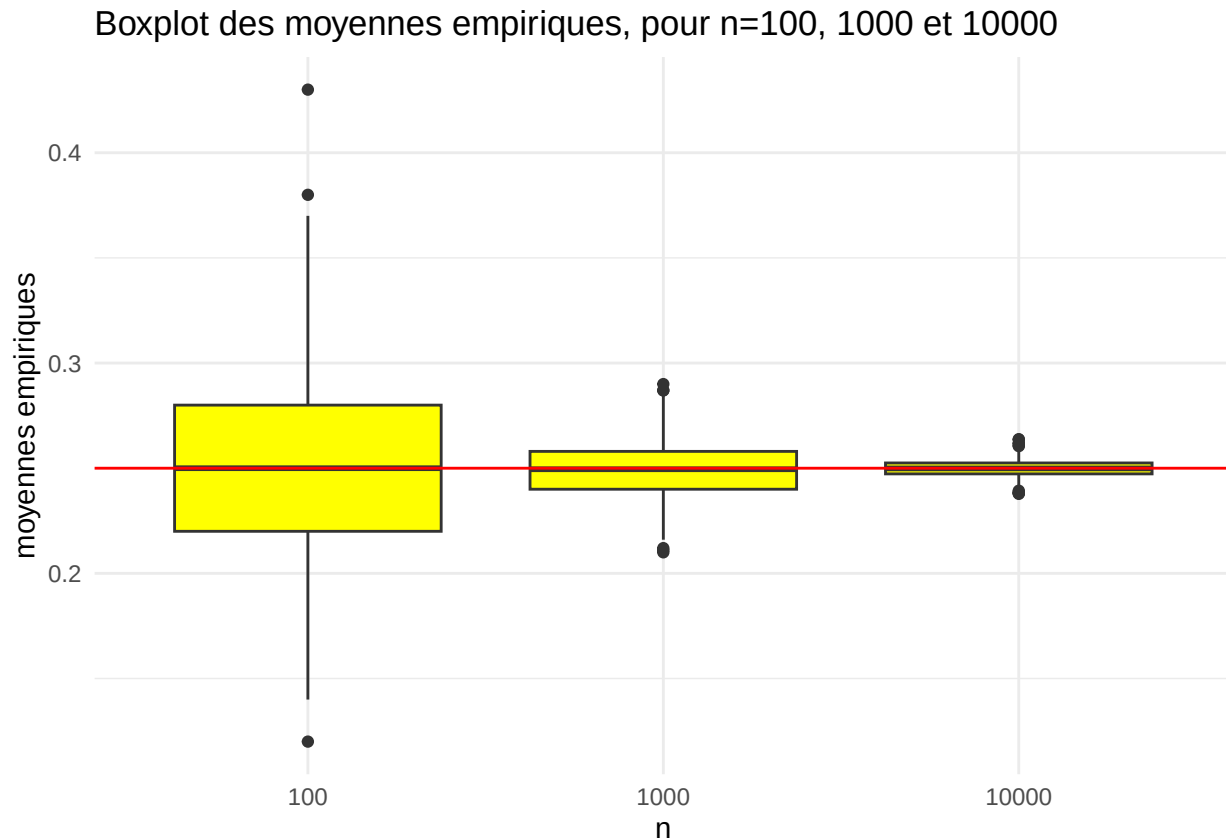
library(ggplot2)
df <- data.frame(
  Xbar = c(Xbar100, Xbar1000, Xbar10000),
  n = factor(rep(c("100", "1000", "10000"),
                times = c(length(Xbar100),
                          length(Xbar1000),

```

```

length(Xbar10000)))
)
ggplot(df, aes(x = n, y = Xbar)) +
  geom_boxplot(fill = "yellow") +
  geom_hline(yintercept = p, color = "red") +
  labs(
    title = "Boxplot des moyennes empiriques, pour n=100, 1000 et 10000",
    x = "n",
    y = "moyennes empiriques"
  ) +
  theme_minimal()

```



1.4 Distribution de la moyenne empirique centrée et normalisée

```

Z100<- ((Xbar100-p) * sqrt(100))/sqrt((p*(1-p)))
Z1000<- ((Xbar1000-p) * sqrt(1000))/sqrt((p*(1-p)))
Z10000<- ((Xbar10000-p) * sqrt(10000))/sqrt((p*(1-p)))

```

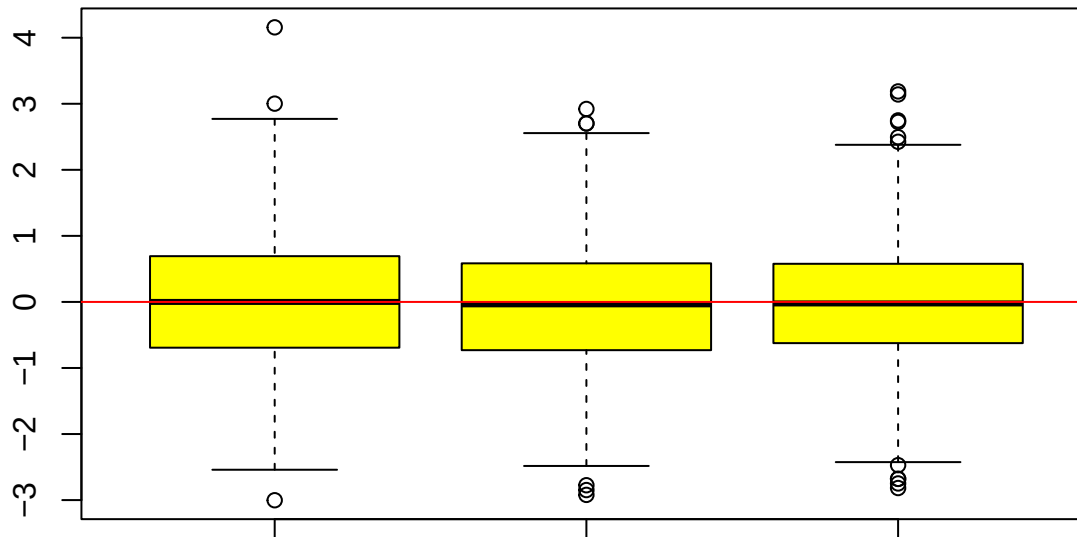
1.4.1 Sans ggplot

```

boxplot(Z100,Z1000,Z10000, col="yellow",
  main="Boxplot des 1000 réalisations de la moyenne
empirique centrée et normalisée, pour n=100, 1000 et 10000")
abline(0,0, col="red")

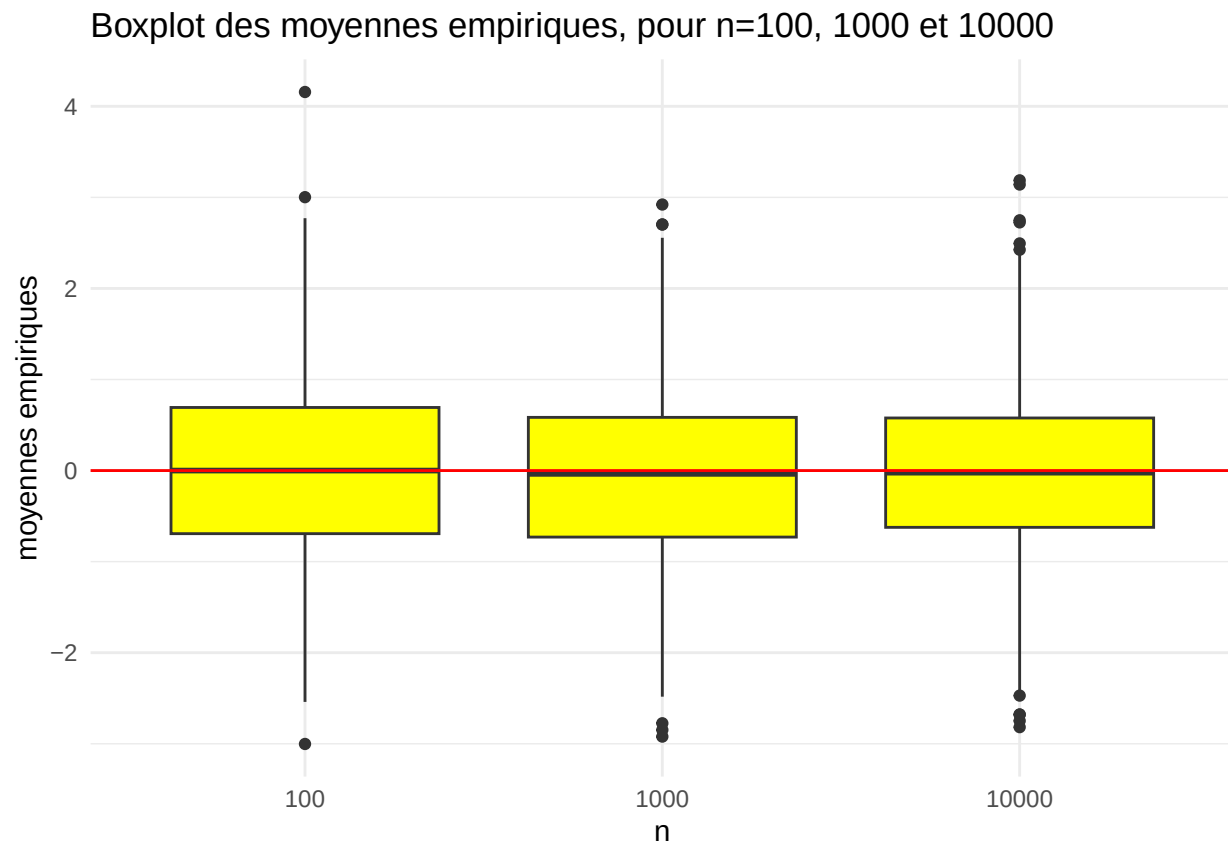
```

Boxplot des 1000 réalisations de la moyenne empirique centrée et normalisée, pour $n=100$, 1000 et 10000



1.4.2 avec ggplot

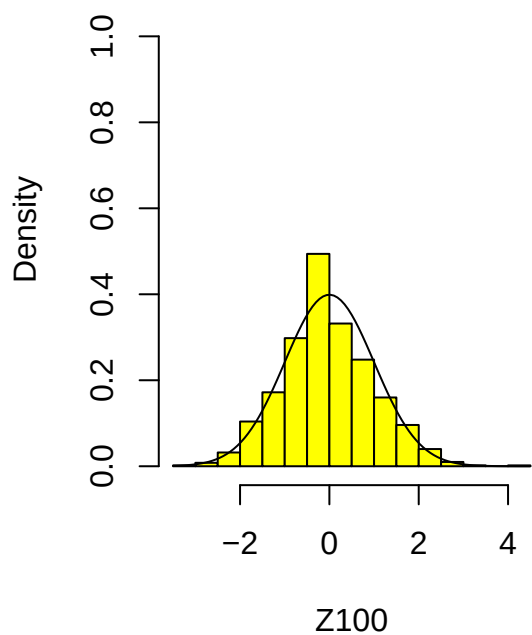
```
library(ggplot2)
df <- data.frame(
  Zn = c(Z100, Z1000, Z10000),
  n = factor(rep(c("100", "1000", "10000"),
    times = c(length(Z100),
              length(Z1000),
              length(Z10000))))
)
ggplot(df, aes(x = n, y = Zn)) +
  geom_boxplot(fill = "yellow") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "red") +
  labs(
    title = "Boxplot des moyennes empiriques, pour n=100, 1000 et 10000",
    x = "n",
    y = "moyennes empiriques"
  ) +
  theme_minimal()
```



1.4.3 Histogrammes

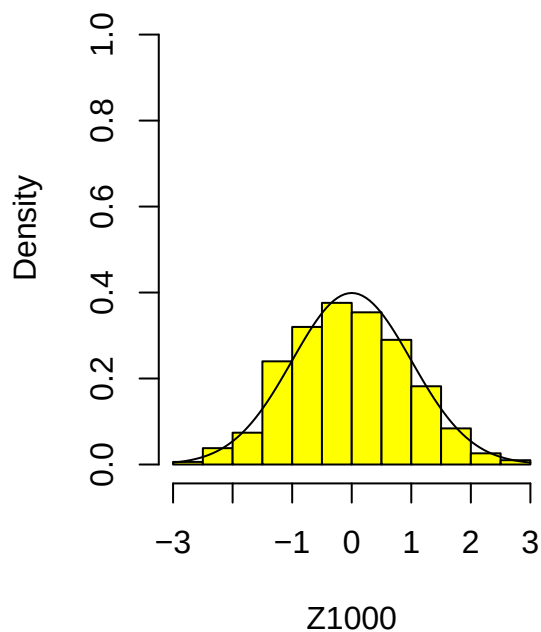
```
par(mfrow=c(1,2))  
hist(Z100, freq=FALSE, col="yellow", ylim=c(0,1.1))  
curve(dnorm(x, mean=0,sd=1), add=TRUE)  
par(mfrow=c(1,2))
```

Histogram of Z100

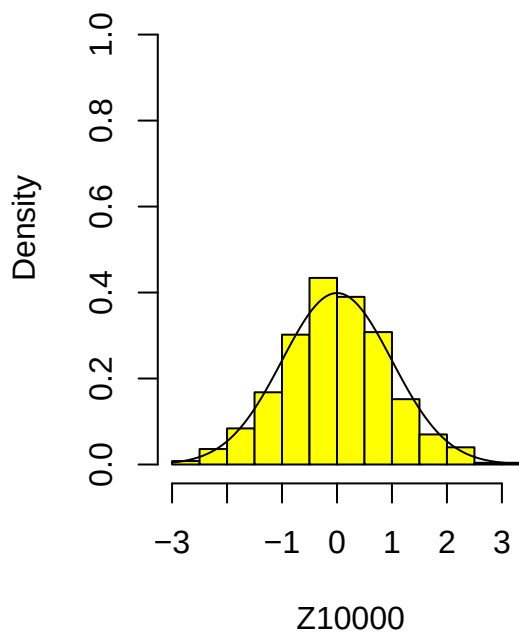


```
hist(Z10000, freq=FALSE, col="yellow", ylim=c(0,1.1)) #attention frequency en anglais veut dire "effectif"
curve(dnorm(x,mean=0, sd=1), add=TRUE)
hist(Z100000, freq=FALSE, col="yellow", ylim=c(0,1.1))
curve(dnorm(x, mean=0,sd=1), add=TRUE)
```

Histogram of Z1000



Histogram of Z10000



2 Variables de loi exponentielle

```
lambda<- 2
n<- 5000
X<- rexp(n=n, rate=lambda)
mean(X) #attention E(X)=1/lambda

## [1] 0.5016428
median(X) #mediane empirique

## [1] 0.3468822
qexp(0.5, rate=lambda)

## [1] 0.3465736
log(2)*(1/lambda) # "vraie médiane"

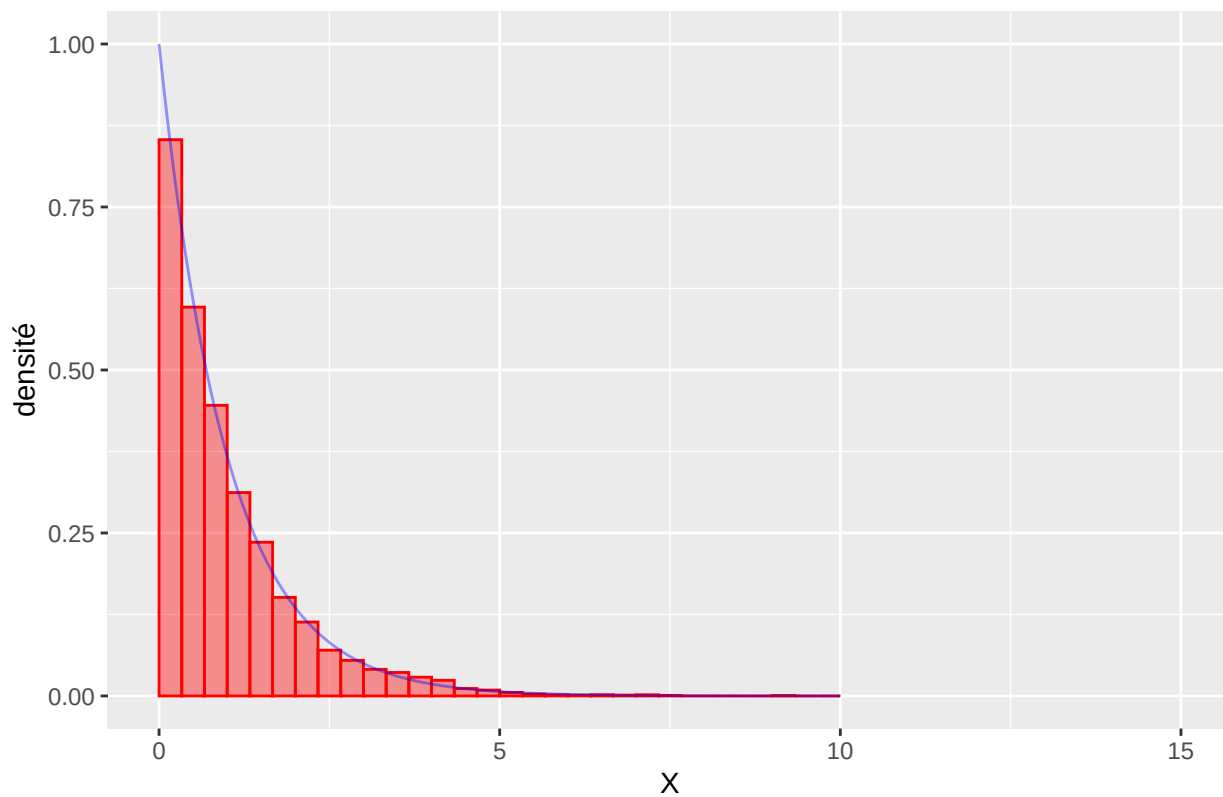
## [1] 0.3465736
# la médiane empirique converge (en probabilité et presque surement) vers la "vraie médiane" quand la

n<-5000
lambda=1
k=1:n
set.seed(123)
X <- rexp(n, rate=1/lambda)
x <- seq(0,10, l=1000)
dx <- dexp(x, rate=1/lambda)
```

2.1 Histogramme

```
library(ggplot2)
D=3
ggplot() + geom_histogram(aes(x=X, y=after_stat(density),color="red", fill="red"), fill="red",
                           alpha=.4, colour="red", data=data.frame(X),breaks=seq(0,10,by=1/D))+
  coord_cartesian(xlim = c(0,15))+ xlab("X")+ ylab("densité ") +
  labs(title="histogramme, D=3 ",x="X", y = "densité") + theme(plot.title = element_text(face = "bold")) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))+
  geom_line(aes(x=x,y=dx),alpha=.4, colour="blue")+
  theme(legend.text = element_text(colour="blue", size=10, face="bold")) +
  theme(legend.position.inside = c(0.8, 0.2))
```

histogramme, D=3



2.2 Trajectoire de la moyenne empirique

```
somme_cum<-cumsum(X)
k<- 1:n
y=somme_cum/k
min(y)
```

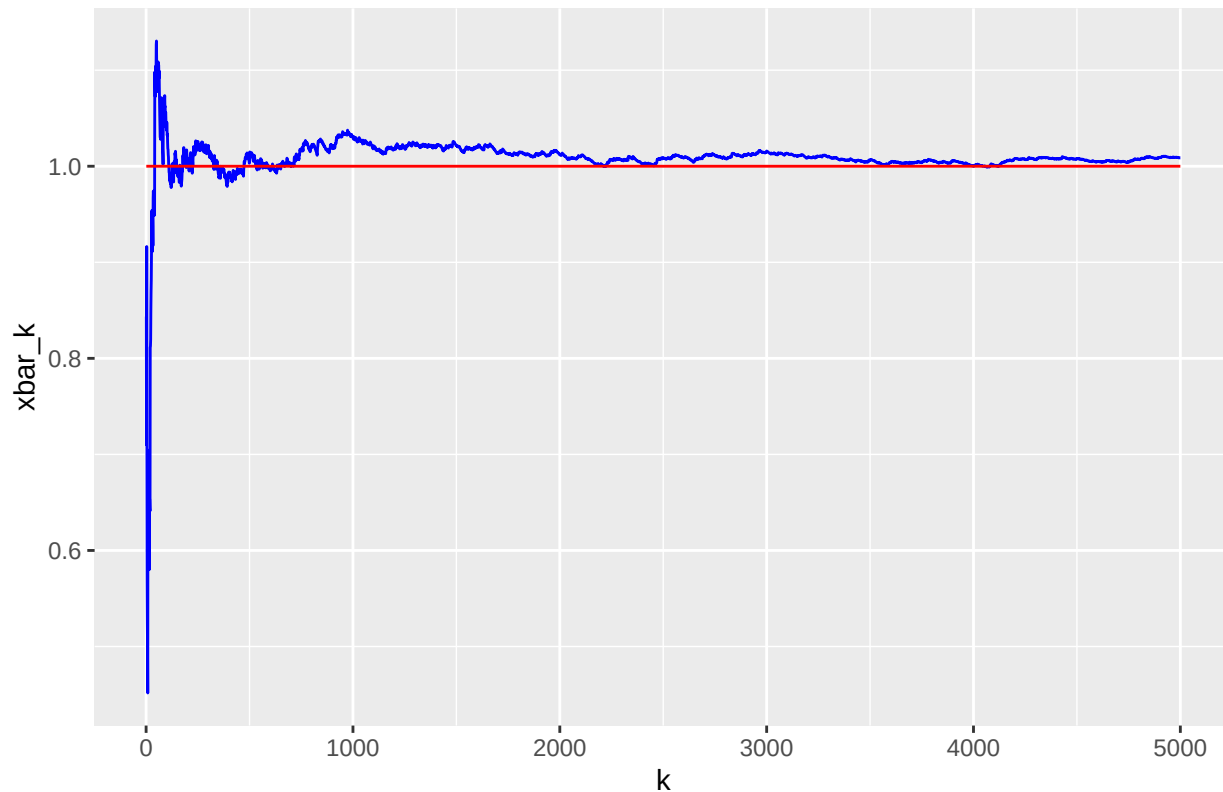
```
## [1] 0.4516133
```

```
max(y) #permet de fixer les ylim
```

```
## [1] 1.130371
```

```
M_x=1/lambda
data=data.frame(k,y)
data_b=data.frame(k,M_x)
ggplot(data=data,aes(x=k,y=y))+
  geom_line(color="blue")+
  geom_line(data=data_b,aes(x=k,y=M_x),color="red")+
  labs(x = "k", y = "xbar_k") +
  ggtitle("Trajectoire de la moyenne empirique en fonction de k")
```

Trajectoire de la moyenne empirique en fonction de k



2.3 N réalisations indépendantes de n variables de loi Exponentielle

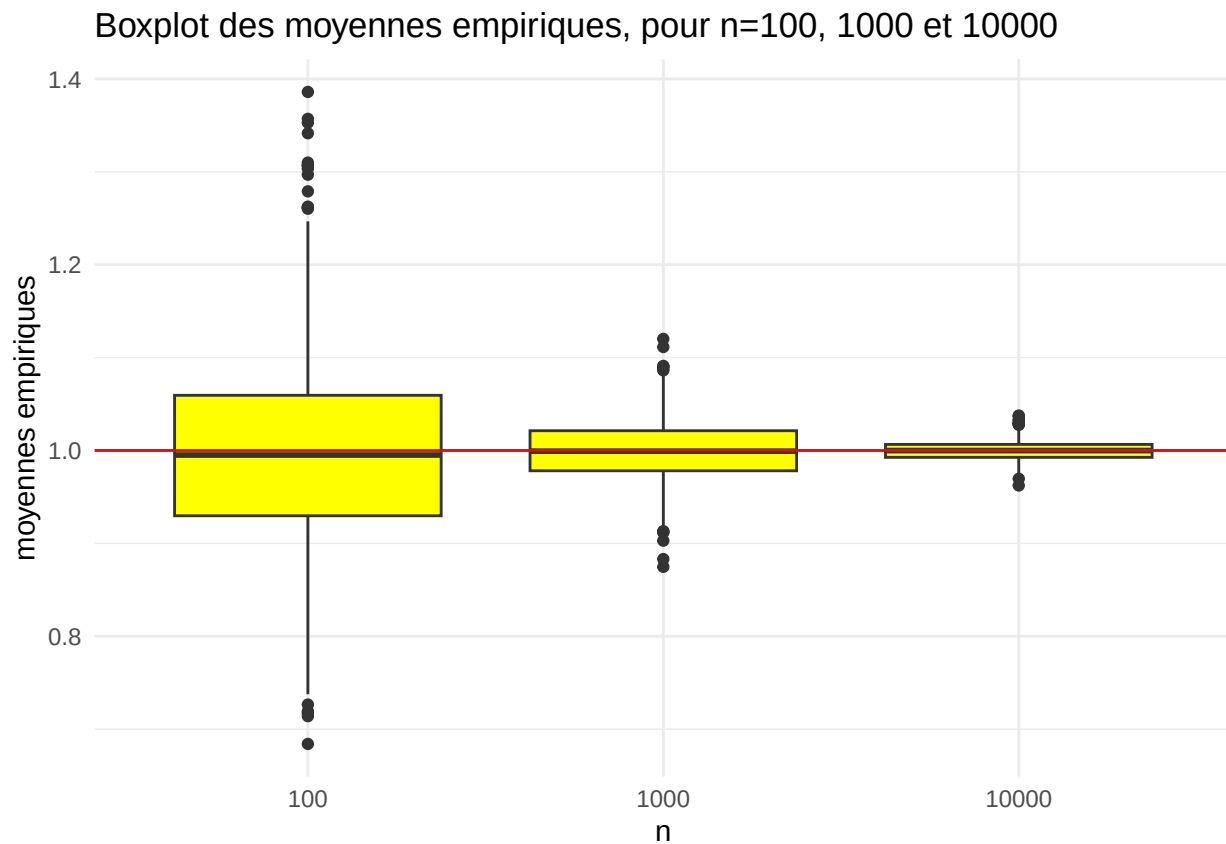
```
NExp <- function(N, n, lambda)
{
  X <- matrix(rexp(N * n, rate=lambda), nrow = N)
  meanExp <- apply(X, 1, mean) # ou rowMeans(X)
  medianExp <- apply(X, 1, median)
  return(list(
    mean = meanExp,
    median = medianExp
  ))
}
```

2.4 Distribution de la loi de la moyenne empirique

```
X100=NExp(2000, 100, lambda)
Xbar100=X100$mean
Xmed100=X100$median
X1000=NExp(2000, 1000, lambda)
Xbar1000=X1000$mean
Xmed1000=X1000$median
X10000=NExp(2000, 10000, lambda)
Xbar10000=X10000$mean
Xmed10000=X10000$median
```

2.5 Boxplot des N moyennes empiriques

```
library(ggplot2)
df <- data.frame(
  Xbar = c(Xbar100, Xbar1000, Xbar10000),
  n = factor(rep(c("100", "1000", "10000"),
    times = c(length(Xbar100),
              length(Xbar1000),
              length(Xbar10000))))
)
ggplot(df, aes(x = n, y = Xbar)) +
  geom_boxplot(fill = "yellow") +
  geom_hline(yintercept = lambda, color = "red") +
  labs(
    title = "Boxplot des moyennes empiriques, pour n=100, 1000 et 10000",
    x = "n",
    y = "moyennes empiriques"
  ) +
  theme_minimal()
```



2.6 Distribution de la moyenne empirique centrée et normalisée

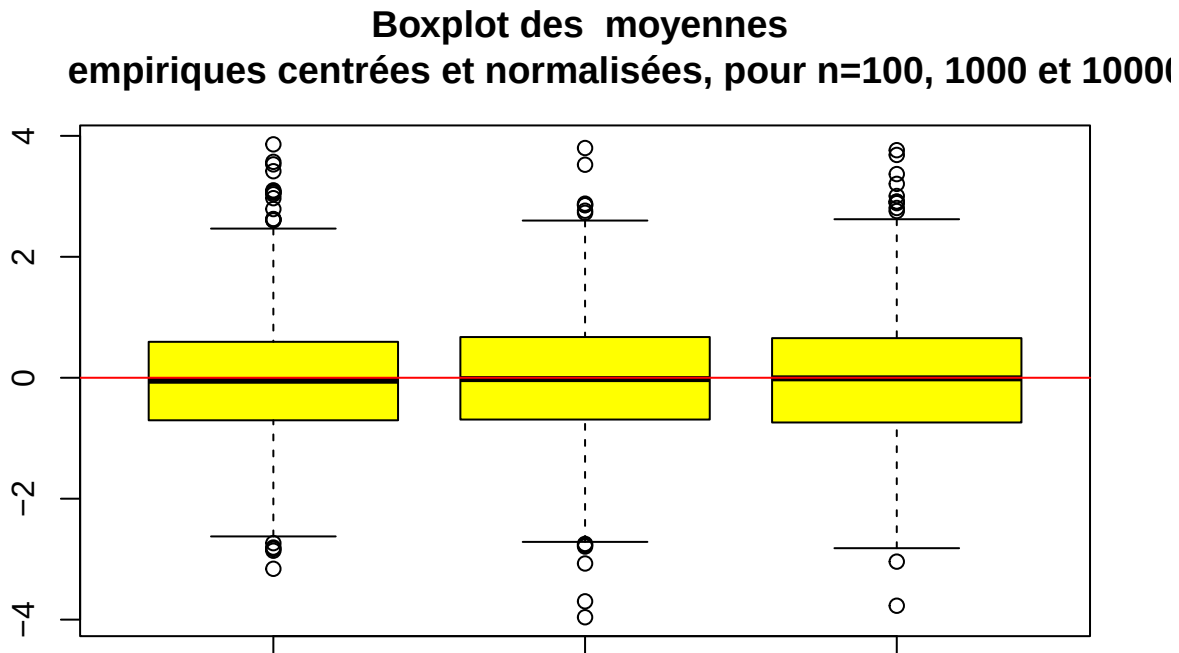
On trace les boîtes à moustaches et les histogrammes des variables

$$Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - 1/\lambda)}{\sqrt{1/\lambda^2}}.$$

```
Z100<- lambda*(sqrt(100)*(Xbar100-1/lambda))
Z1000<- lambda*(sqrt(1000)*(Xbar1000-1/lambda))
Z10000<- lambda*(sqrt(10000)*(Xbar10000-1/lambda))
```

2.6.1 Boxplot des moyennes empiriques centrées et renormalisées

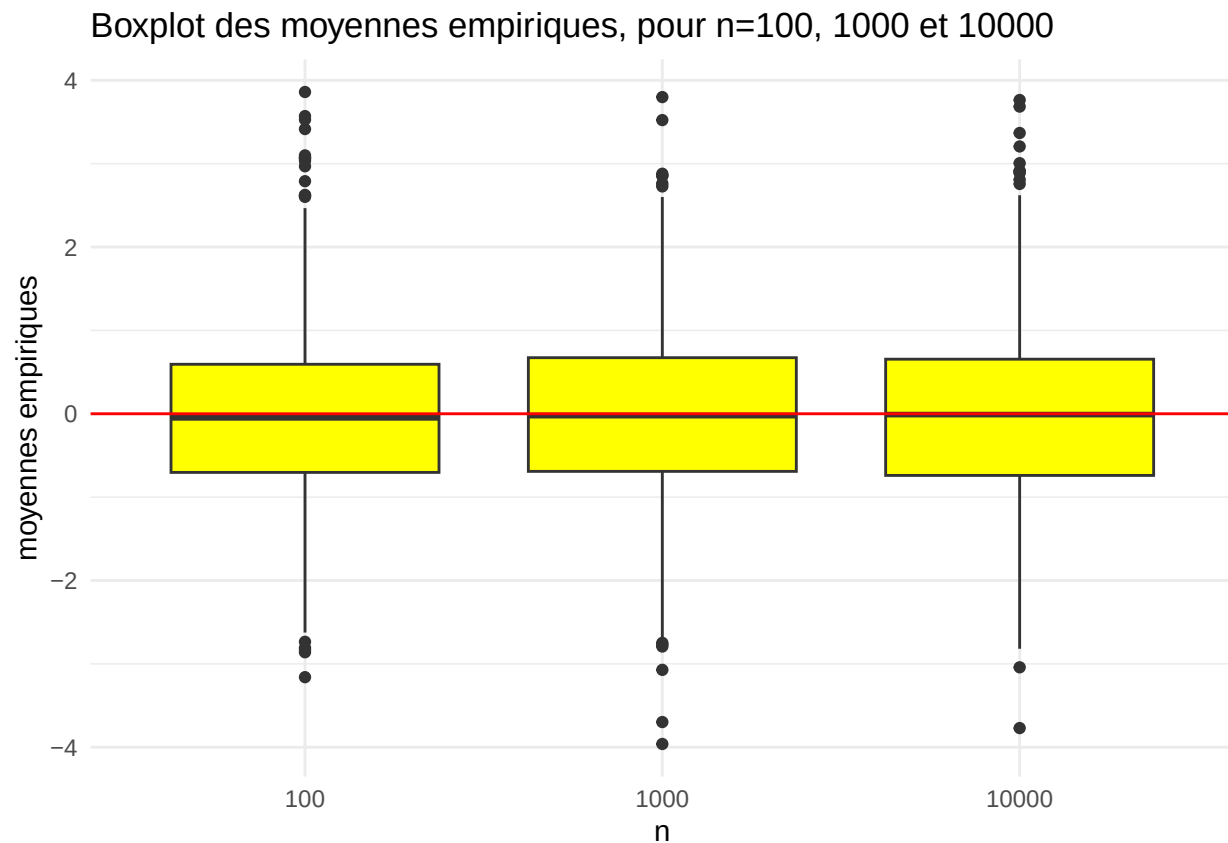
```
boxplot(Z100,Z1000,Z10000, col="yellow",
        main="Boxplot des moyennes
              empiriques centrées et normalisées, pour n=100, 1000 et 10000")
abline(0,0, col="red")
```



Boxplot avec ggplot

```
library(ggplot2)
df <- data.frame(
  Zn = c(Z100, Z1000, Z10000),
  n = factor(rep(c("100", "1000", "10000"),
                 times = c(length(Z100),
                           length(Z1000),
                           length(Z10000))))
)

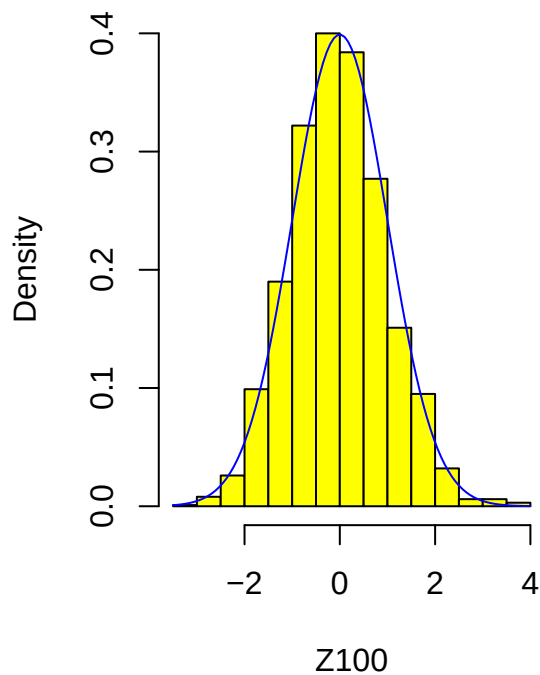
ggplot(df, aes(x = n, y = Zn)) +
  geom_boxplot(fill = "yellow") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "red") +
  labs(
    title = "Boxplot des moyennes empiriques, pour n=100, 1000 et 10000",
    x = "n",
    y = "moyennes empiriques"
  ) +
  theme_minimal()
```



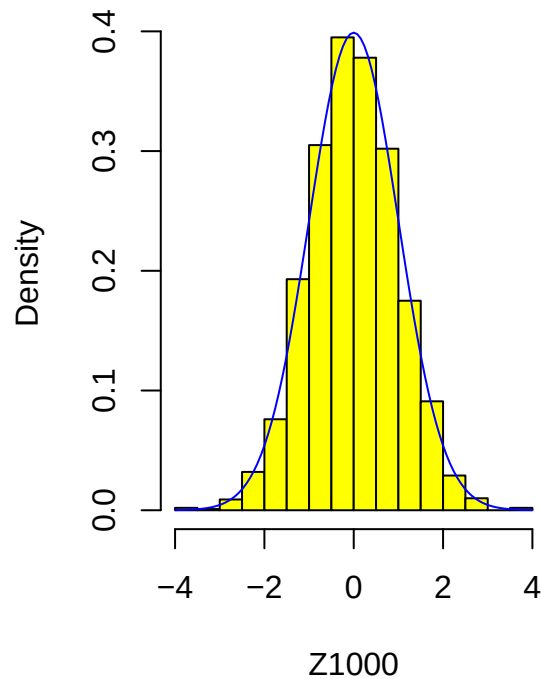
2.6.2 Histogramme des moyennes empiriques centrées et renormalisés

```
par(mfrow=c(1,2))
hist(Z100, freq=FALSE, col="yellow")
curve(dnorm(x, mean=0, sd=1), add=TRUE, col="blue", ylim=c(0,0.9))
hist(Z1000, freq=FALSE, col="yellow")
curve(dnorm(x, mean=0, sd=1), add=TRUE, col="blue", ylim=c(0,0.9))
```

Histogram of Z100



Histogram of Z1000



```
#hist(Z10000, freq=FALSE, col="yellow")
#curve(dnorm(x,mean=0, sd=1), add=TRUE,col="blue", ylim=c(0,0.9))
# les distributions de Z100 et Z1000 sont bien proches de la densité d'une N(0,1).
```

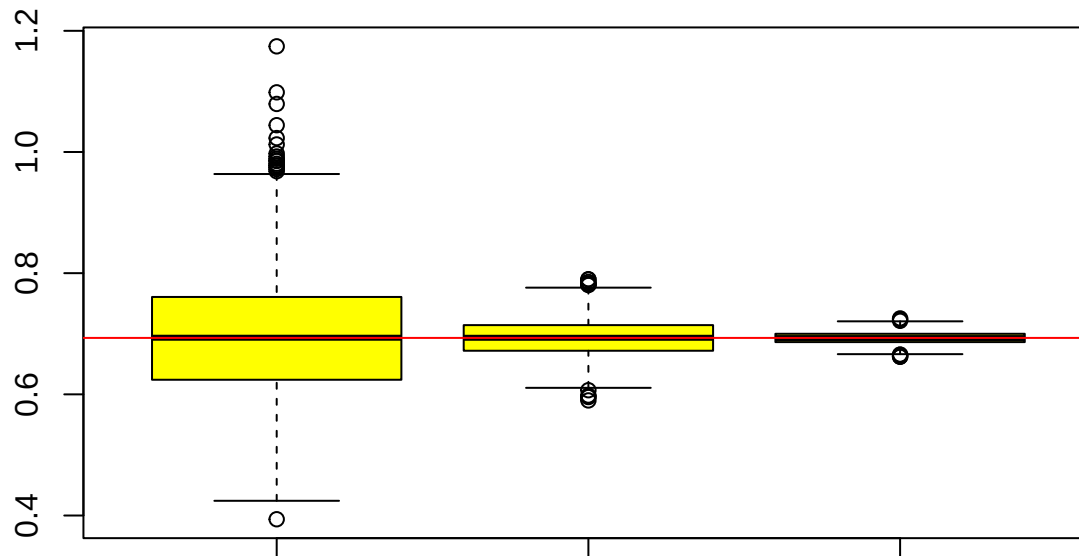
2.7 Distribution de la médiane empirique

2.8 Boxplot des N médianes empiriques

2.8.1 sans ggplot

```
boxplot(Xmed100,Xmed1000,Xmed10000, col="yellow",
        main="Boxplot des 1000 réalisations
de la médiane empirique, pour n=100, 1000 et 10000")
abline(qexp(0.5,rate=lambda),0, col="red") #droite hrizontale au niveau de la médiane théorique
```

Boxplot des 1000 réalisations de la médiane empirique, pour n=100, 1000 et 10000



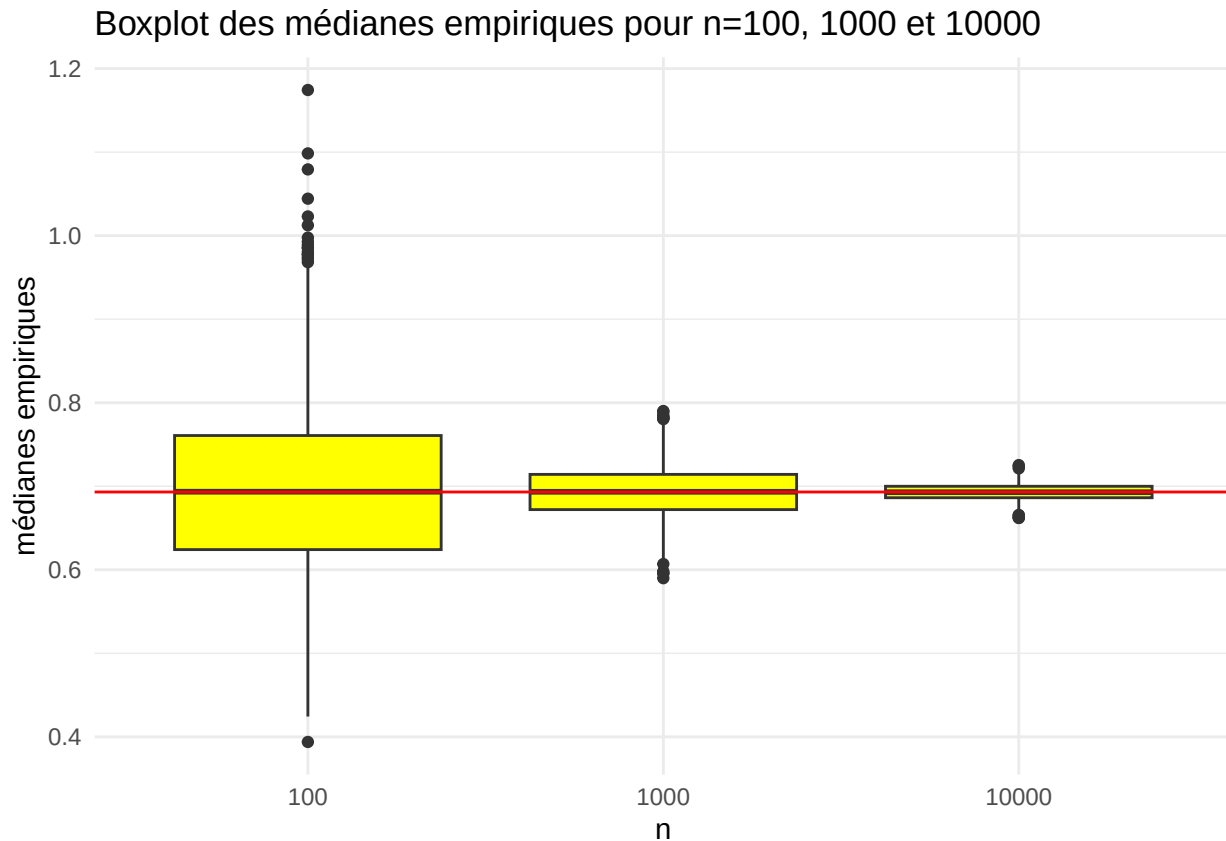
```
qexp(0.5,rate=lambda) #vraie médiane
```

```
## [1] 0.6931472
```

on constate que la distribution de la médiane empirique est de moins en moins dispersée, autour de la

2.8.2 avec ggplot

```
library(ggplot2)
median=log(2)*lambda
df <- data.frame(
  Xmed = c(Xmed100, Xmed1000, Xmed10000),
  n = factor(rep(c("100", "1000", "10000"),
    times = c(length(Xmed100),
              length(Xmed1000),
              length(Xmed10000))))
)
ggplot(df, aes(x = n, y = Xmed)) +
  geom_boxplot(fill = "yellow") +
  geom_hline(yintercept = log(2)*1/lambda, color = "red") +
  labs(
    title = "Boxplot des médianes empiriques pour n=100, 1000 et 10000",
    x = "n",
    y = "médianes empiriques"
  ) +
  theme_minimal()
```



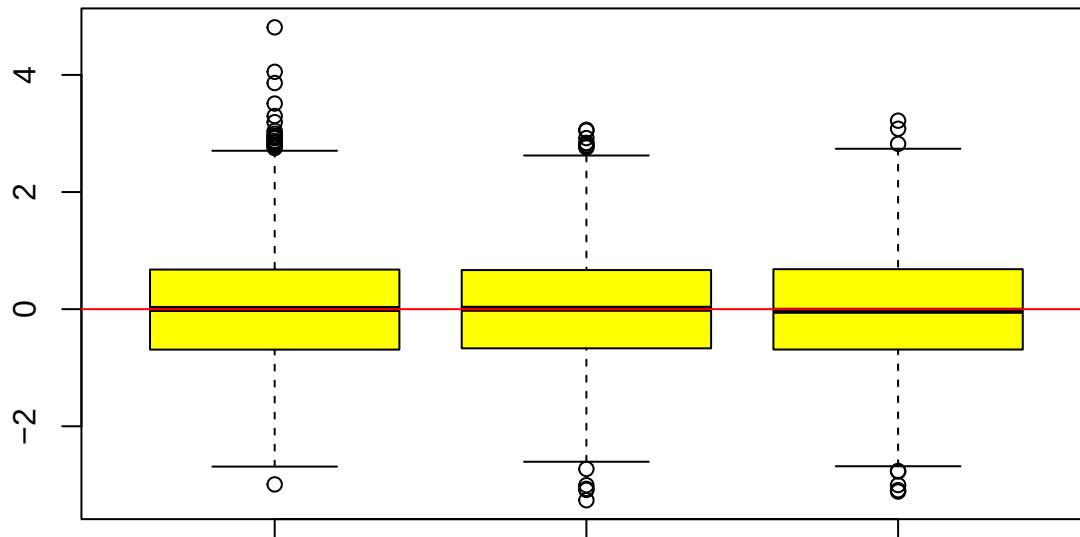
2.9 Distribution de la médiane empirique centrée et normalisée (TLC pour la médiane)

```
Z100<- (Xmed100-qexp(0.5, rate=lambda)) * sqrt(100)
Z1000<- (Xmed1000-qexp(0.5, rate=lambda)) * sqrt(1000)
Z10000<- (Xmed10000-qexp(0.5, rate=lambda)) * sqrt(10000)
```

2.9.1 Boîtes à moustaches des distributions de médianes empiriques centrées et normalisées

```
boxplot(Z100,Z1000,Z10000, col="yellow",
        main="Boxplot des 1000 réalisations de la médiane
empirique normalisée, pour n=100, 1000 et 10000")
abline(0,0, col="red")
```

Boxplot des 1000 réalisations de la médiane empirique normalisée, pour n=100, 1000 et 10000

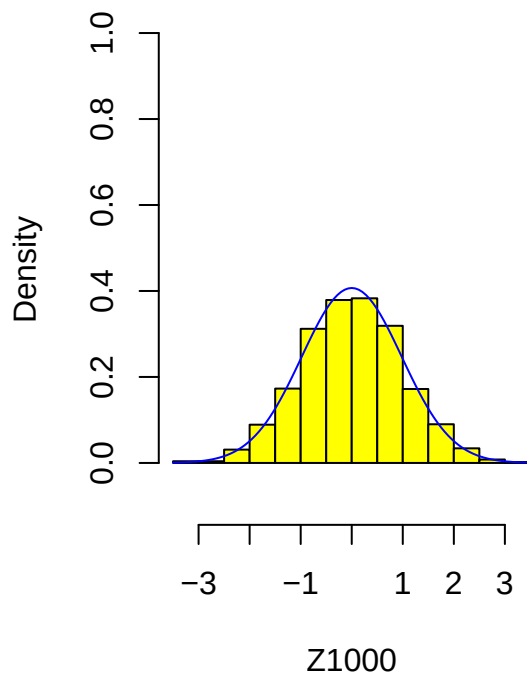


His-

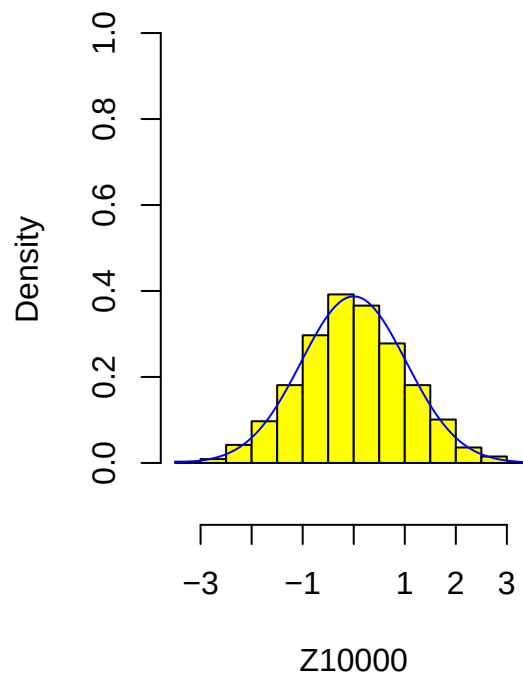
rogrammes des distributions des médianes empiriques centrées et normalisées

```
par(mfrow=c(1,2))
hist(Z1000, freq=FALSE, col="yellow",ylim=c(-0.1,1))
curve(dnorm(x,mean=0, sd=sd(Z1000)), add=TRUE,col="blue")
hist(Z10000, freq=FALSE, col="yellow",ylim=c(-0.1,1))
curve(dnorm(x, mean=0,sd=sd(Z10000)), add=TRUE,col="blue")
```

Histogram of Z1000



Histogram of Z10000



3 Variables aléatoires de Cauchy

```
n<-100000
X <- rcauchy(n)
mean(X)

## [1] 2.591314

median(X) #median empirique

## [1] -0.004541696

qcauchy(0.5) #vraie médiane

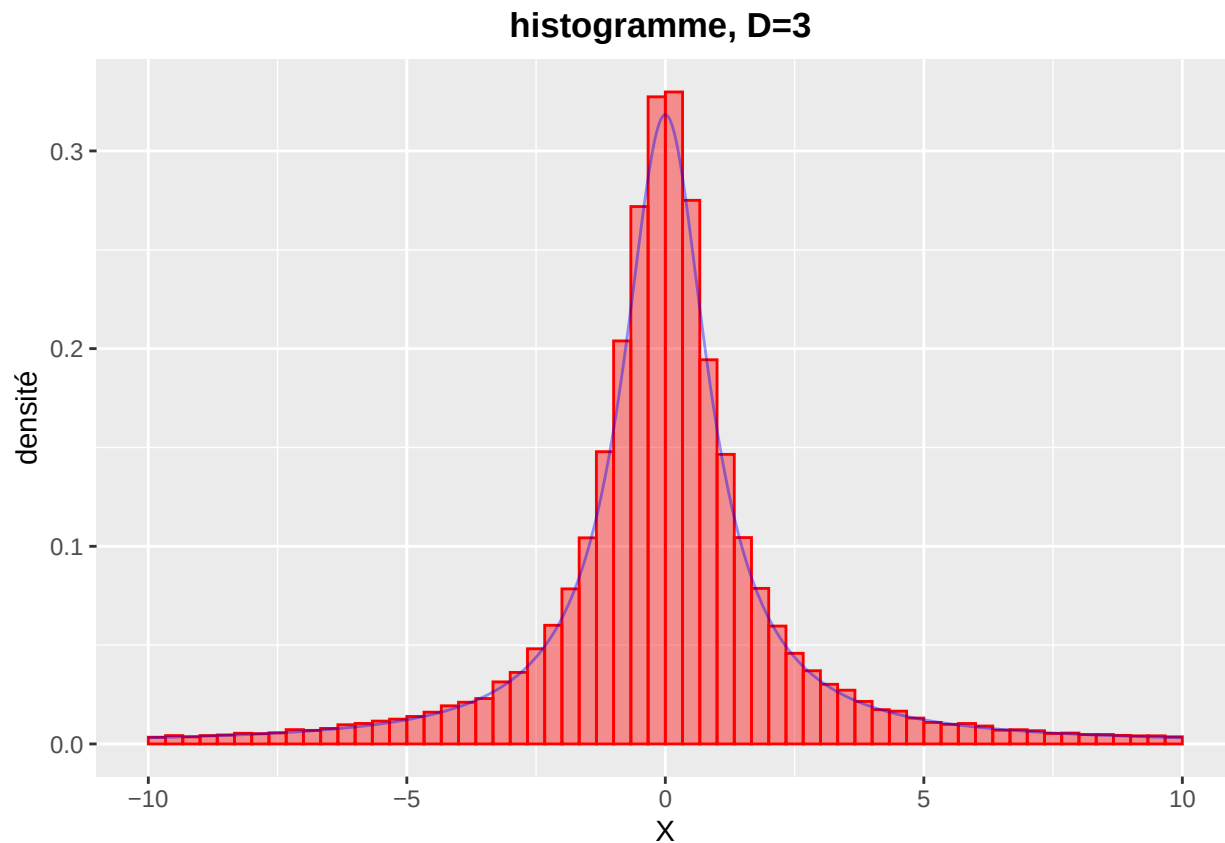
## [1] 0

qcauchy(0.25)

## [1] -1

# la médiane empirique converge (en probabilité et presque surement) vers la "vraie médiane" quand la
x <- seq(-10,10, l=1000)
dx <- dcauchy(x)

library(ggplot2)
D=3
ggplot() + geom_histogram(aes(x=X, y=after_stat(density),color="red", fill="red"), fill="red",
                           alpha=.4, colour="red", data=data.frame(X),breaks=seq(-10,10,by=1/D))+
  coord_cartesian(xlim = c(-10,10))+ xlab("X")+ ylab("densité ") +
  labs(title="histogramme, D=3 ",x="X", y = "densité") + theme(plot.title = element_text(face = "bold"))
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))+
  geom_line(aes(x=x,y=dx),alpha=.4, colour="blue")+
  theme(legend.text = element_text(colour="blue", size=10, face="bold"))
  theme(legend.position.inside = c(0.8, 0.2))
```



3.1 Comportement de la moyenne empirique lorsque n augmente

```
somme_cum<-cumsum(X)
k<- 1:n
m=min(somme_cum/k)
M=max(somme_cum/k) # fournit des informations sur le ylim adapté
y=somme_cum/k
head(y)

## [1] -0.3396223 -9.6648962 -6.3396223 -5.6484066 -4.3644849 -3.8669997

min(y)

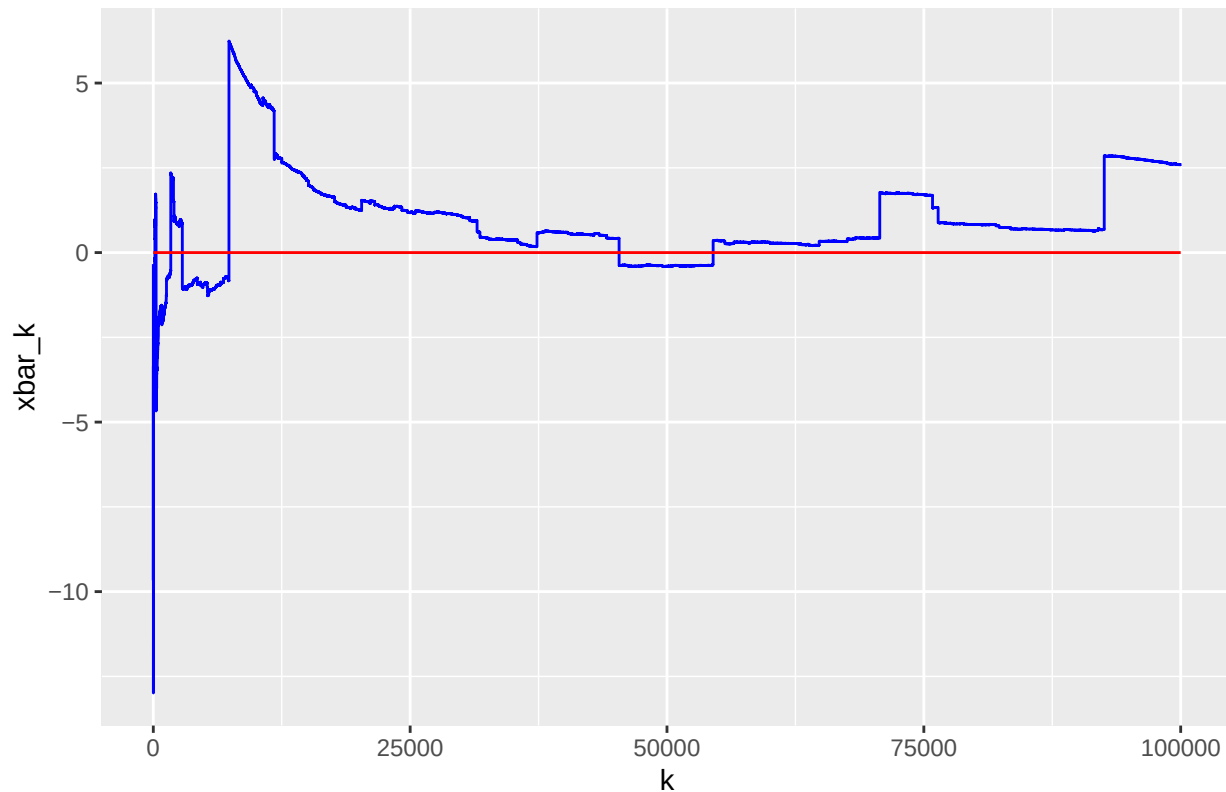
## [1] -12.98903

max(y) #permet de fixer les ylim

## [1] 6.240753

M_x=0
data=data.frame(k,y)
data_b=data.frame(k,M_x)
ggplot(data=data,aes(x=k,y=y))+
  geom_line(color="blue")+
  geom_line(data=data_b,aes(x=k,y=M_x),color="red")+
  labs(x = "k", y = "xbar_k") +
  ggtitle("Trajectoire de la moyenne empirique en fonction de k")
```

Trajectoire de la moyenne empirique en fonction de k



On peut constater que $\bar{X}$ ne converge pas. On peut montrer théoriquement que la limite supérieure de $\bar{X}$ vaut presque sûrement l'infini. Pas de loi des grands nombres pour la loi de Cauchy

3.2 N réalisations indépendantes de n variables de loi de Cauchy

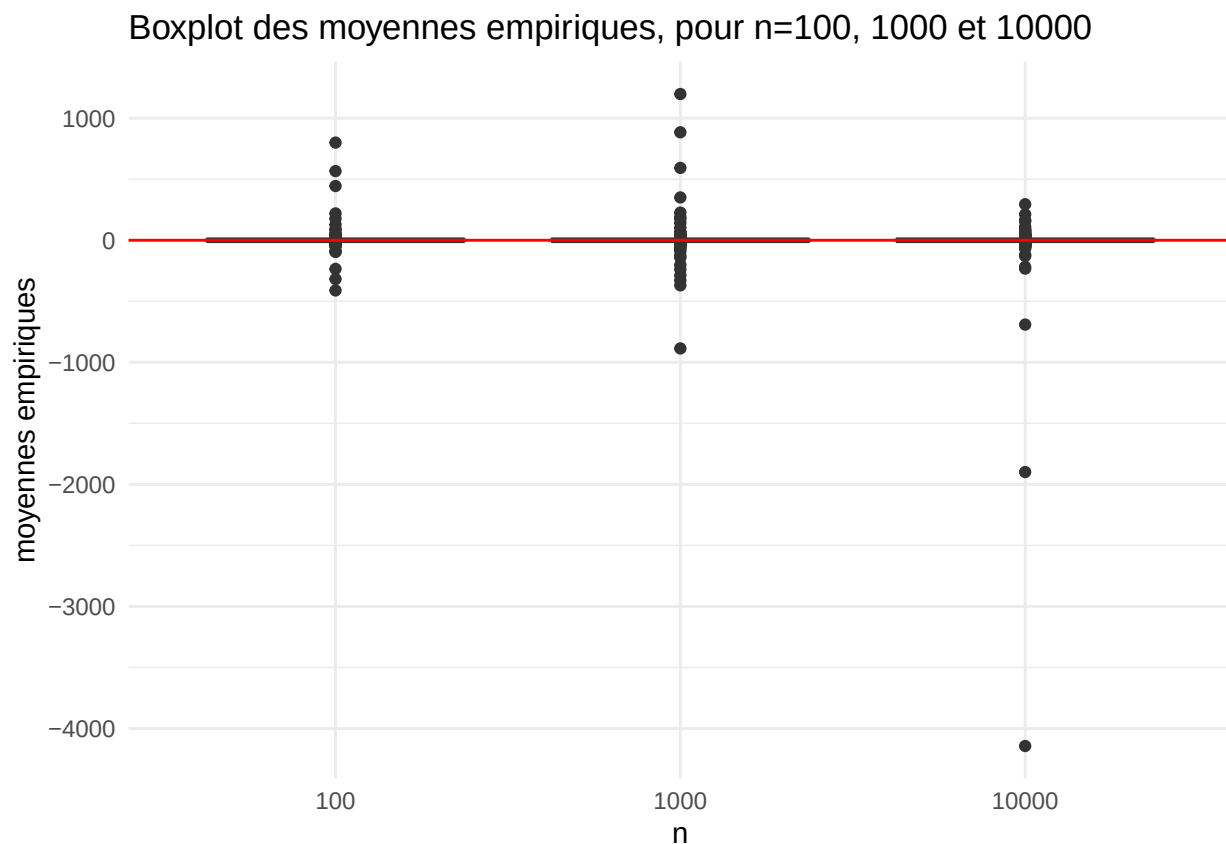
```
NCauchy <- function(N, n)
{
  X <- matrix(rcauchy(N * n), nrow = N)
  apply(X, 1, median)
  meanCauchy <- apply(X, 1, mean)
  medianCauchy <- apply(X, 1, median)
  return(list(
    mean = meanCauchy,
    median = medianCauchy
  ))
}
```

3.3 Distribution de la moyenne empirique

```
X100=NCauchy(2000, 100)
Xbar100=X100$mean
Xmed100=X100$median
X1000=NCauchy(2000, 1000)
Xbar1000=X1000$mean
Xmed1000=X1000$median
X10000=NCauchy(2000, 10000)
```

```
Xbar10000=X10000$mean
Xmed10000=X10000$median
```

```
library(ggplot2)
df <- data.frame(
  Xbar = c(Xbar100, Xbar1000, Xbar10000),
  n = factor(rep(c("100", "1000", "10000"),
    times = c(length(Xbar100),
              length(Xbar1000),
              length(Xbar10000))))
)
ggplot(df, aes(x = n, y = Xbar)) +
  geom_boxplot(fill = "yellow") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "red") +
  labs(
    title = "Boxplot des moyennes empiriques, pour n=100, 1000 et 10000",
    x = "n",
    y = "moyennes empiriques"
  ) +
  theme_minimal()
```

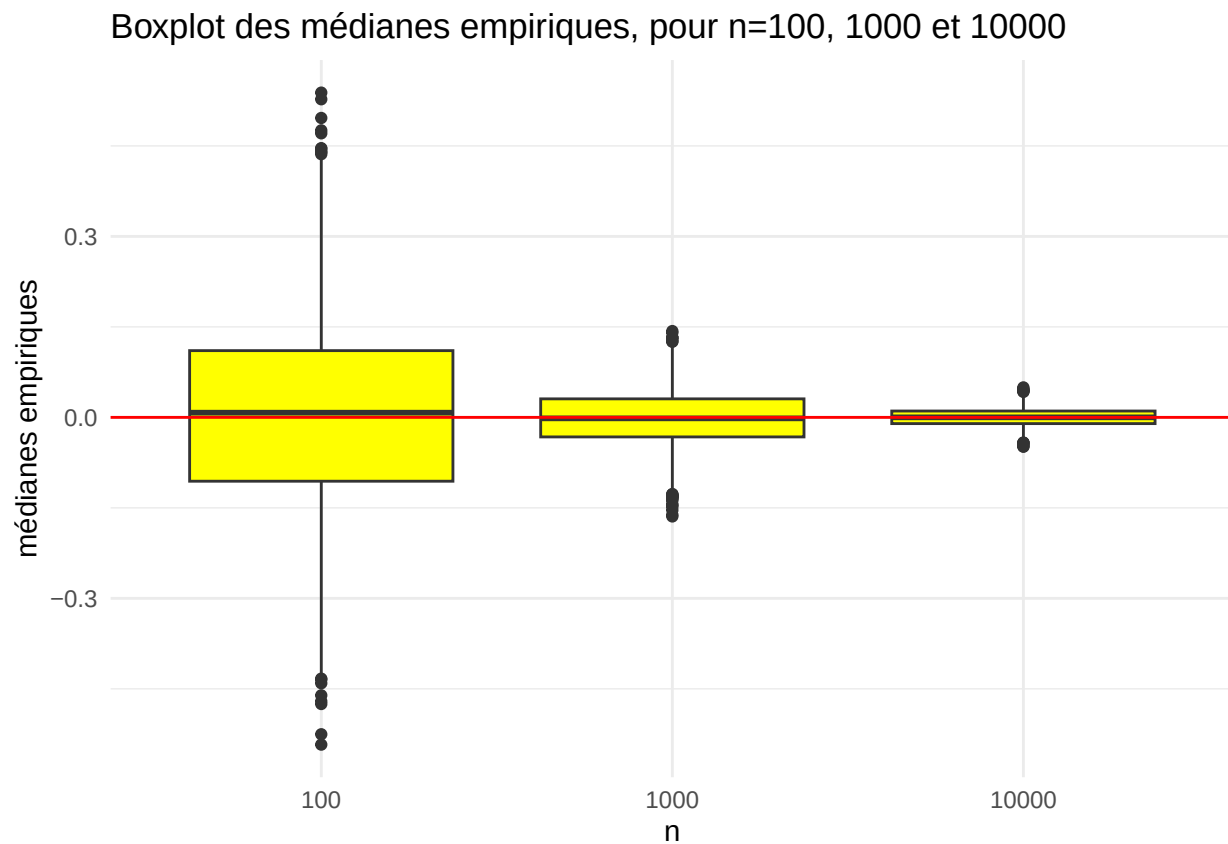


```
library(ggplot2)
df <- data.frame(
  Xmed = c(Xmed100, Xmed1000, Xmed10000),
  n = factor(rep(c("100", "1000", "10000"),
    times = c(length(Xmed100),
              length(Xmed1000),
              length(Xmed10000))))
)
```

```

length(Xmed10000)))
)
ggplot(df, aes(x = n, y = Xmed)) +
  geom_boxplot(fill = "yellow") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "red") +
  labs(
    title = "Boxplot des médianes empiriques, pour n=100, 1000 et 10000",
    x = "n",
    y = "médianes empiriques"
  ) +
  theme_minimal()

```

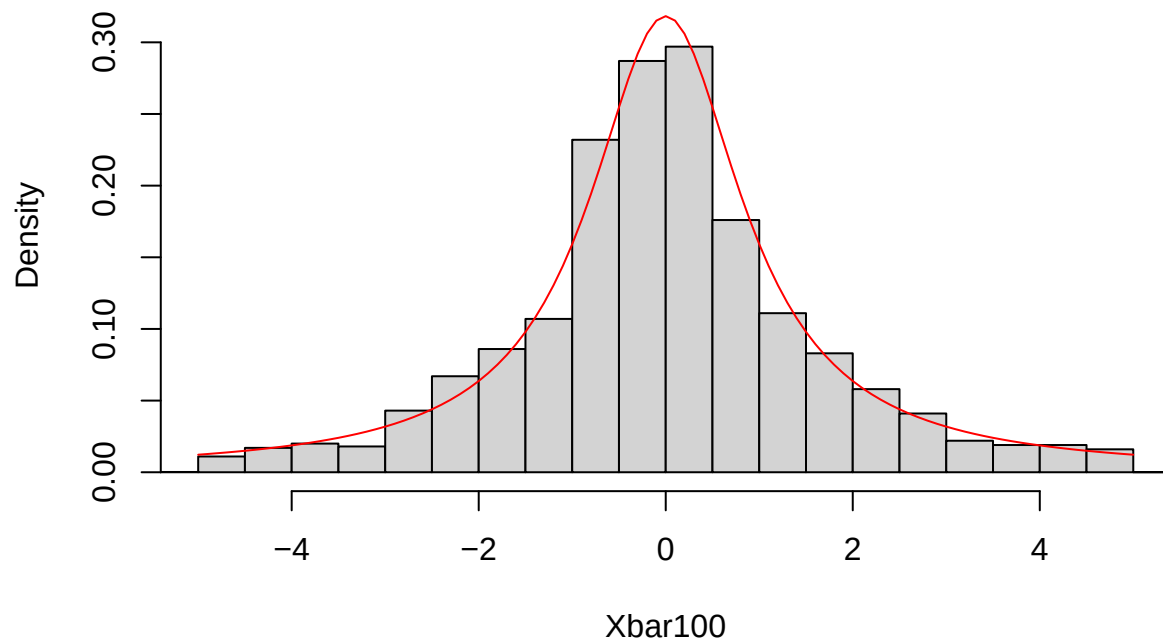


```

hist(Xbar100, breaks=c(min(Xbar100), -5, -4.5, -4, -3.5, -3, -2.5, -2, -1.5, -1, -0.5, 0,
                        0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, max(Xbar100)), xlim=c(-5, 5),
     ylim=c(0, 0.33))
curve(dcauchy(x), add=TRUE, col="red")

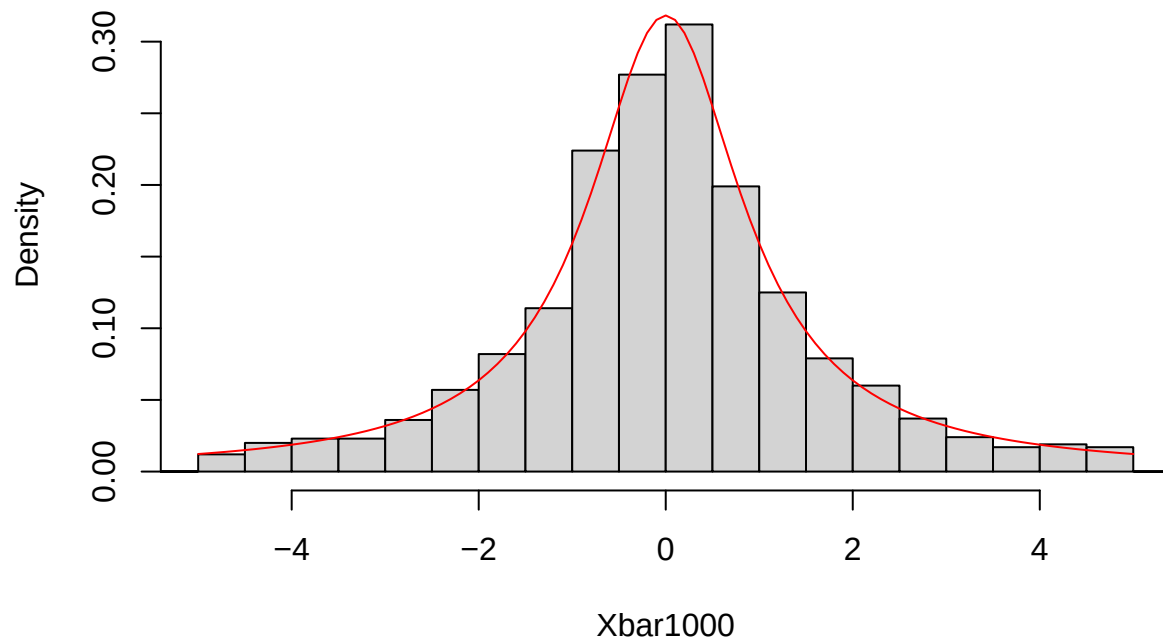
```

Histogram of Xbar100



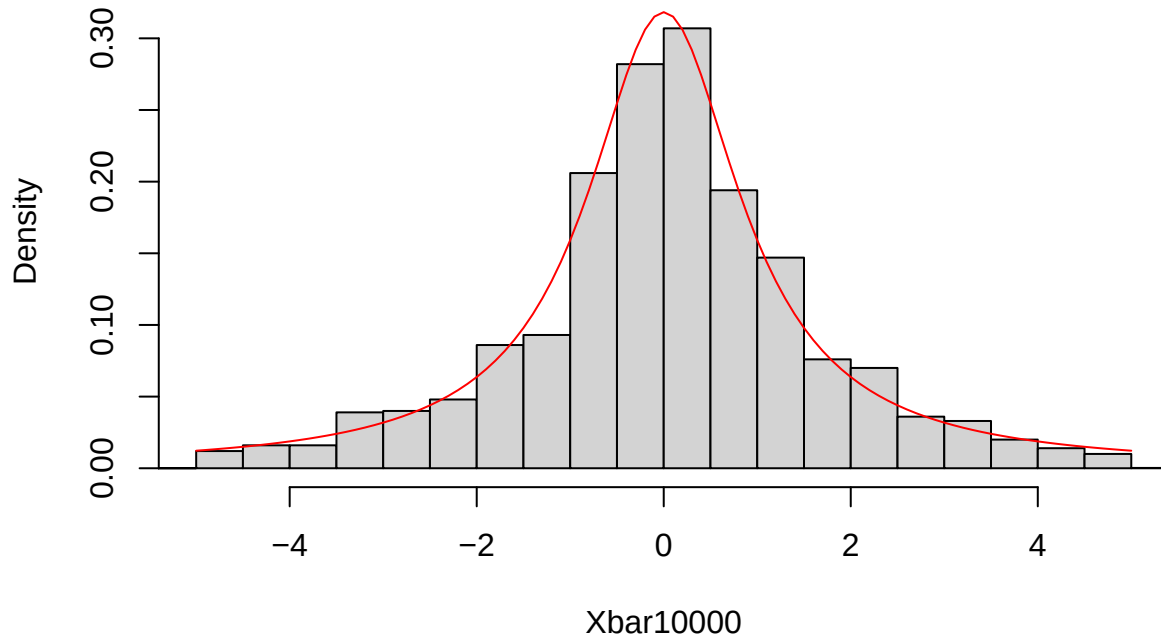
```
hist(Xbar1000, breaks=c(min(Xbar1000), -5, -4.5, -4, -3.5, -3, -2.5, -2, -1.5, -1, -0.5, 0,
                        0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, max(Xbar1000)), xlim=c(-5, 5),
     ylim=c(0, 0.33))
curve(dcauchy(x), add=TRUE, col="red")
```

Histogram of Xbar1000



```
hist(Xbar10000, breaks=c(min(Xbar10000),-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,
                          0.5,1,1.5,2,2.5,3, 3.5,4, 4.5,5, max(Xbar10000)), xlim=c(-5,5),
     ylim=c(0,0.33))
curve(dcauchy(x), add=TRUE, col="red")
```

Histogram of Xbar10000



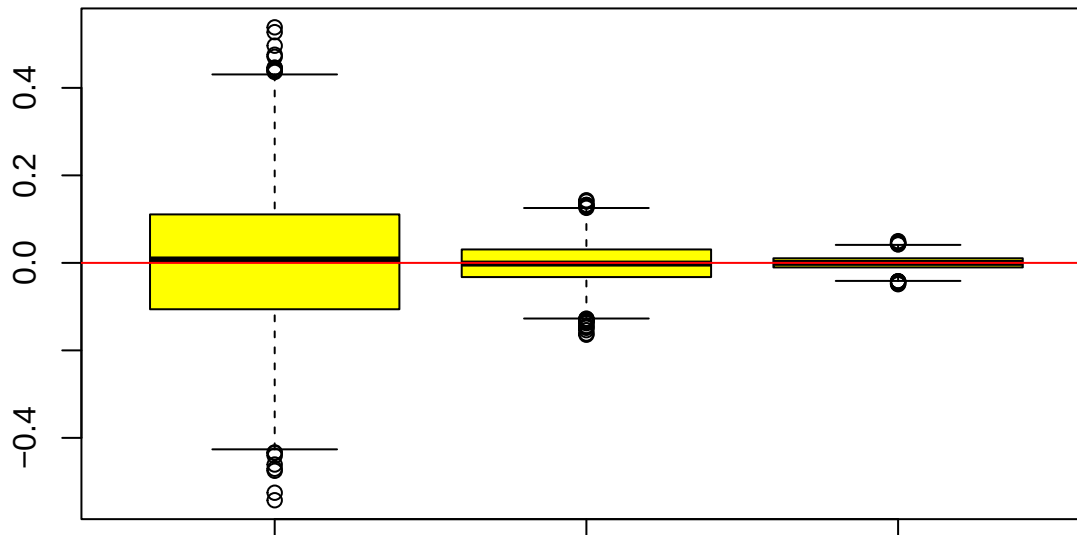
3.4 N réalisations indépendantes de la médiane empirique

```
NmedianCauchy <- function(N, n)
{
  M <- apply(matrix(rcauchy(N * n), nrow = N),
               1,median)
  return(M)
}
```

3.4.1 Boîtes à moustaches de la médiane empirique

```
boxplot(Xmed100,Xmed1000,Xmed10000, col="yellow",
        main="Boxplot des 1000 réalisations
de la médiane empirique, pour n=100, 1000 et 10000")
abline(0,0, col="red")
```

Boxplot des 1000 réalisations de la médiane empirique, pour $n=100$, 1000 et 10000



dispersion de la médiane empirique tend vers 0 quand la taille (n) de l'échantillon tend vers l'infin

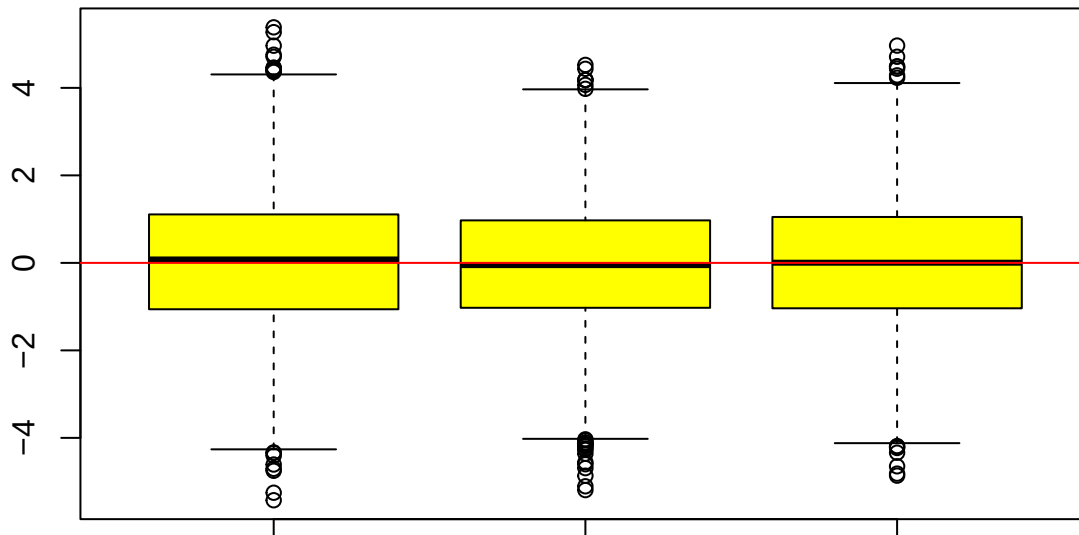
3.5 Distribution de la médiane empirique centrée et normalisée

```
Z100<- (Xmed100-0) * sqrt(100)
Z1000<- Xmed1000 * sqrt(1000)
Z10000<- Xmed10000 * sqrt(10000)
# la vitesse de convergence de la médiane empirique vers la "vraie médiane" est 1/sqrt(n) car les boite
```

3.5.1 Boîtes à moustaches de la médiane empiriques centrée et normalisée

```
boxplot(Z100,Z1000,Z10000, col="yellow",
        main="Boxplot des 1000 réalisations de la médiane
empirique normalisée, pour n=100, 1000 et 10000")
abline(0,0, col="red")
```

Boxplot des 1000 réalisations de la médiane empirique normalisée, pour n=100, 1000 et 10000

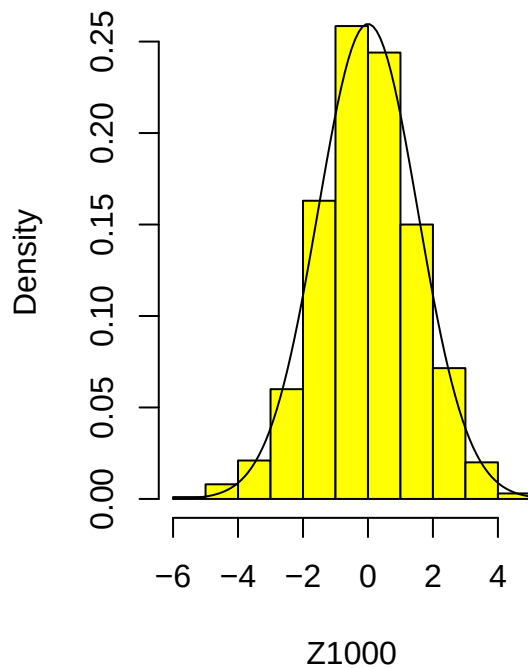


His-

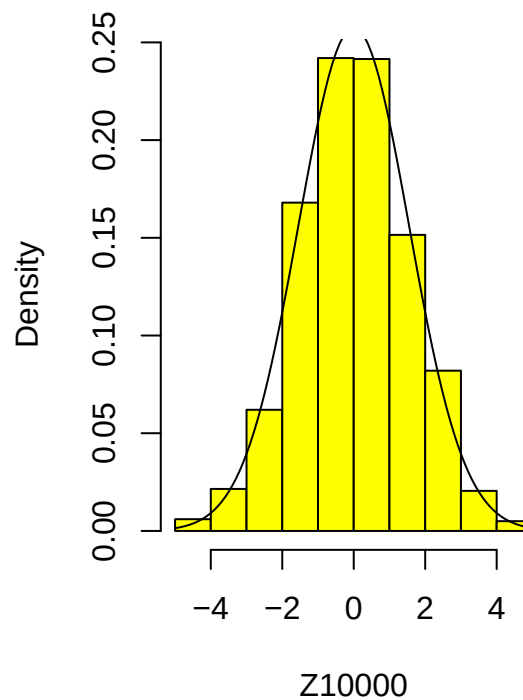
rogramme des médianes empiriques centrées et normalisées

```
par(mfrow=c(1,2))
hist(Z1000, freq=FALSE, col="yellow")
curve(dnorm(x,mean=0, sd=sd(Z1000)), add=TRUE)
hist(Z10000, freq=FALSE, col="yellow")
curve(dnorm(x, mean=0, sd=sd(Z10000)), add=TRUE)
```

Histogram of Z1000



Histogram of Z10000



distribution de

$$\sqrt{n}(\text{Med}_n - 0)$$

La

est proche de la distribution gaussienne centrée car l'histogramme de la distribution de la médiane empirique est proche de la densité de la gaussienne centrée. On écrira donc

$$\sqrt{n}(\text{Med}_n - 0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, c),$$

avec c inconnue mais estimable.